

电表使用中，正确的“试触”

广州番禺王耀强

电压表、电流表等指针式仪表在接线时，一般是先试接大量程，开关闭合时需要试触。

不过，在教学中，包括一些教材中（如下图中，初中人教版教材的说明），有些老师对“试触”的理解产生错误的认识。

❖ 为避免电流过大损坏电流表，在不能事先估计电流的情况下，可以先闭合开关然后迅速断开（叫做“试触”），看看在开关闭合的瞬间指针的偏转是否在最大测量值之内。

这种错误的所谓试触，存在问题是：

- 1、不管开关闭合后是什么情况，都“**一律**”要机械性地迅速断开。
- 2、根据一触即断的“**瞬间**”指针偏转来判断是否超量程。

一、“试触”不是指开关的“一触即断”。

- 1、因为当电流较大时，即使是小于量程最大值，在刚通电时，指针也是会**明显**超过量程范围的。原因是指针摆动是有“**惯性**”的，很可能冲过最大值的刻度线。

如下面的演示实验视频中，只要电流达到 2.2A 时，开关一触即断，指针的第一下摆动是会明显超出最大值（3A）的刻度线。

这样的判断做法就会误以为这时不能使用这个电流表进行测量了。

同样的，当实际电压只有 11V 左右的时候，指针也会超出 15V 的最大刻度值了。

<https://www.bilibili.com/video/BV1qT421Q7hn/>

<https://www.bilibili.com/video/BV1UHE3zkEvy/>

这样就会得出“**电流表不能测量 2.2A 的电流，电压表不能测量 11V 的电压**”的错误结论！

所以，**按照“一触即断”的操作方法，是不能判断出电流大小是否超过量程的。**

正确的试触应当是，开关闭合后，**手不能立即离开开关**，同时眼睛注意观察电表的指针是否出现**回弹**，待指针**基本稳定**时是否超出量程，并做好**时刻断开电路**的准备。

当确保不超量程后，手才能离开开关。

也就是说，这时候**不需要机械性地断开开关**。

在日常教学中，我是如下图课件中的方法来教学生进行试触的。

(3) 当**无法预估**电压大小时，先试接**大量程**，开关闭合时需要**试触**，观察是否**超量程**，并确定**合适的量程**。

试触：开关闭合后，手**不能立即**松开，注意观察指针**基本稳定**时是否超量程。



所以，如果要求学生的开关“一触即断”的操作方法来进行试触，是机械呆板，且**无效**的错误方法。

2、在实验中，比如中考的实验操作考试，当**实际电压只有 2.2V** 左右。

用大量程看是小于 3V 的，转用小量程后，如果采用“错误”的所谓试触，却可能又得出超过 3V 的“错误”判断。那么，这时候到底是使用哪个量程？难道用 15V 量程？那不是离大谱吗？

当正确选用 3V 档位来测量 2.2V 左右的实际电压时，测量结果存在的偏差是“误差”。

而如果硬是采用 15V 档位来测量 2.2V 的电压时，这操作是“**错误**”，而不是误差。

3、有人认为，开关一触即断，能较好的避免指针撞坏。

实际上，还是那回事，指针**第一下摆动的幅度、动能、动量是最大的**。

如果电流很大，导致指针被撞坏的话，也是在第一次撞击中造成的，**后面的回弹撞击幅度等都远不如第一次**。

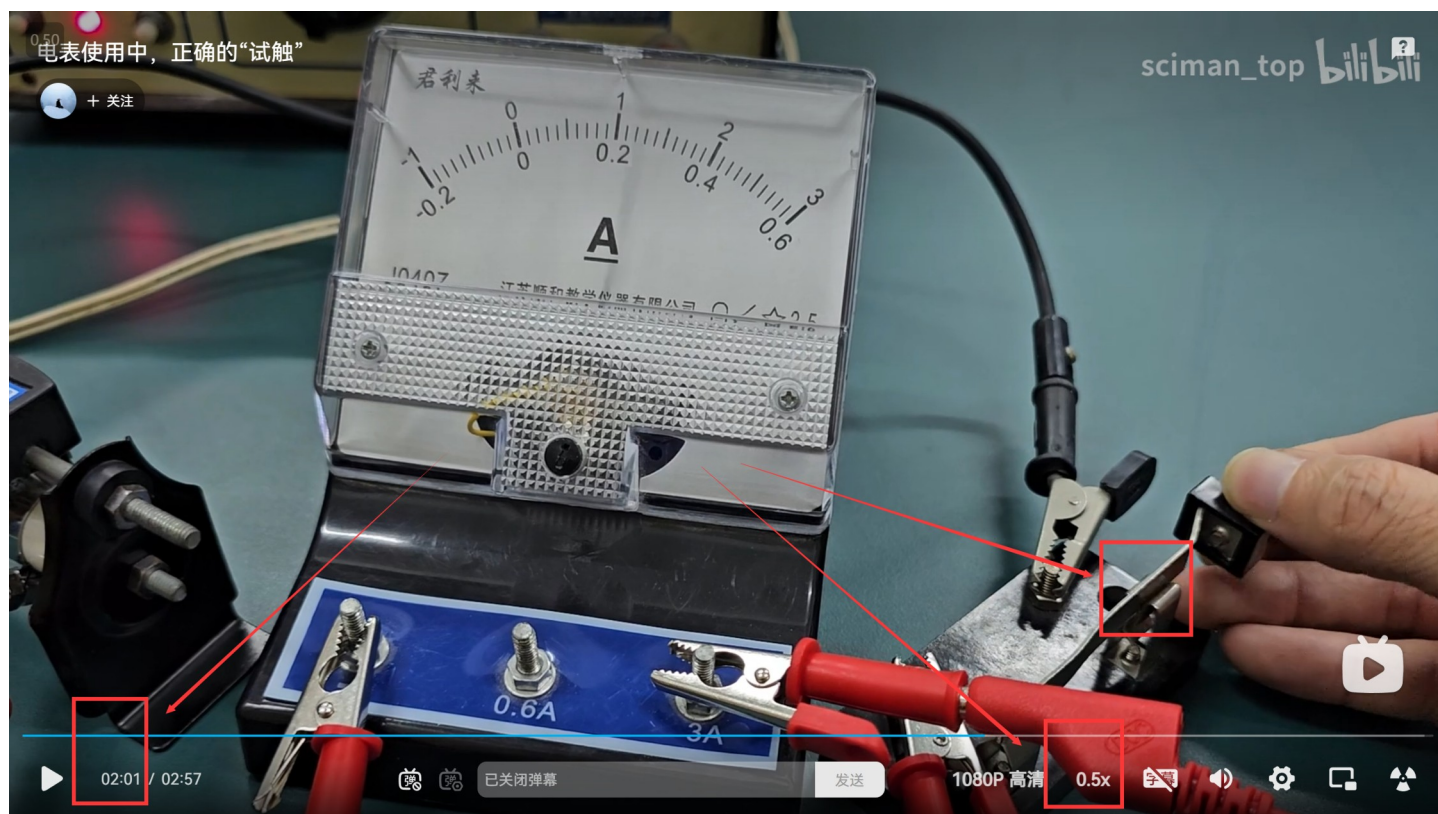
也就是说，指针该断的话，不管是一触即断，还是待会再断，指针“一样”都得断。

4、有人又认为，如果待指针基本稳定再断开开关的话，会烧毁电表，而一闭即断就安全许多了。

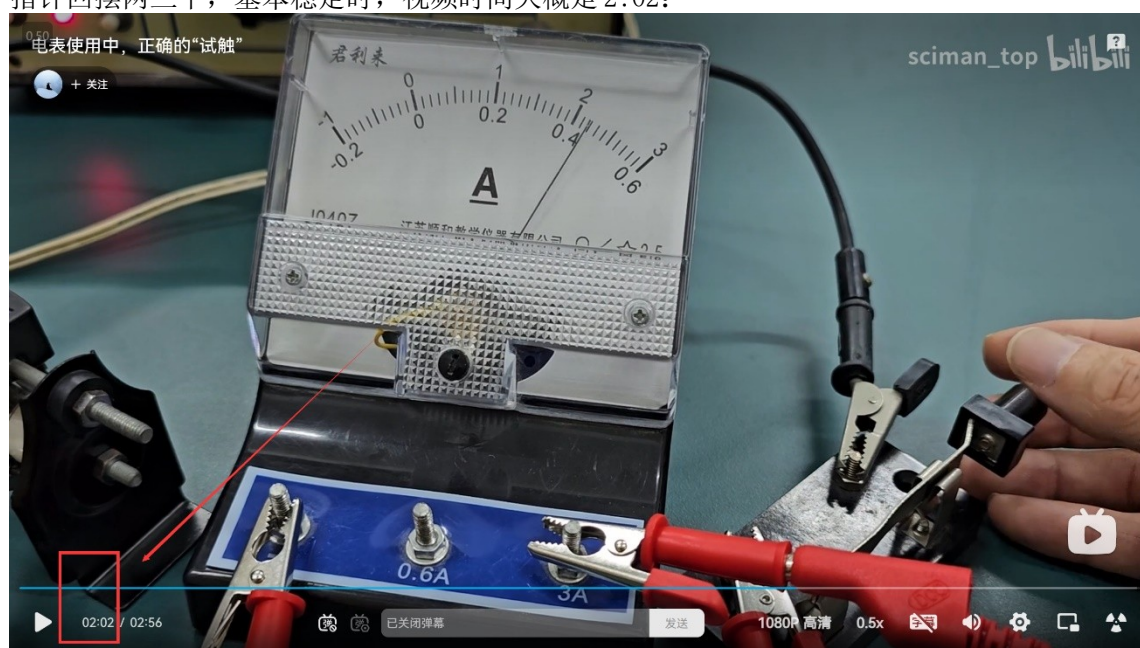
(1) 其实，“**从开关闭合到指针基本稳定的这段时间是很短的**”。

也就是说，一触即断与稍等指针基本稳定，两种做法的**时间差异是很小的**。

B 站上的视频，我用 0.5 倍速截图，刚闭合开关时，视频时间大概是 2:01，如下：



指针回摆两三下，基本稳定时，视频时间大概是 2:02:



即，这段时间大概就是 1 秒左右。

如果电流大于量程，从人的反应到断开开关的操作完成，最多不超 0.5 秒。
也就是说，总共时间满打满算就 2 秒左右。

如果是一触即断，正常的操作，通电时间也有零点几秒的时间。
也就是说，两种操作做法的通电时间差异不超过 2 秒。

(2) “一触即断”不烧表，而“稍等指针稳定再断”烧表的情况，发生概率非常低。只有当电流恰好处于某个“狭窄”的“临界区域”才可能出现。在实际操作中，这发生的概率可能不过万分之一。

更常见的情况是，当电流小于临界区域时，是**需要一定时间的发热才会烧毁电表**。这时，不管是一触即断，还是稍等指针稳定再断，电表都会不烧毁。

当电流大于临界区域时，不管是一触即断，还是稍等指针稳定再断，电表都会烧毁。

所以，两种做法对电表的保护作用**没有明显的区别**。

（3）我们有的人就为了那么不足2秒的时间差异，采取“完全不符合逻辑的错误操作方法”，而导致“**误以为2.2A的电流就已经超出3A量程**”。

（4）有的人（包括课本）对试触的理解错误的**根本原因**在于误以为“一触即断”是保护电路的必要手段，而不知道试触的真正作用是正确选择量程。至于保护电路，从来不是通过“一触即断”的做法来实现的。保障电路安全，是靠**预估**，以及电路中的“**保护装置**”等。

当**电气环境**差异较大时，“**不仅仅是电流表**”不适用，电路中的“**所有元件都得重新评估**”，“**配套**”使用。

就以家庭电路为例，根据干路及各支路的功率负载差异，选用**不同规格**的导线、空开、漏保等。

短路、漏电是常见的危险，安全保障靠的是空开、漏保等**保护装置**，而从来不是什么“一触即断”。

没有人每天回家，在使用每个用电器时都要一触即断地拿个电流表来查看，有没有发生短路导致电流过大。也没有人每天都拿着试电笔去检测各个用电器的外壳是否漏电。

我们教给学生的应当是学会查看电源电压大小，熟悉、查询日常实验器材的电功率、电阻等大小，根据常识进行推算、预判电流大小等。

而不是让学生不做预估，拿着3A电流表去测所有电路，甚至是高电压、强电流电路。那样何止会烧表？甚至还会有**生命危险**！

二、是否有必要“先用大量程”来试触？

1、在电力、电子等行业中，实际上，经验丰富的技术工人，在熟悉的电路中，是可以不先用大量程来试触。他们通常是直接选择合适的量程，原因是他们可以预判电流等的大小。在讲究效率的工作中，这是必须的。

在实际生产中使用的许多仪表，其实是有过载**保护装置**的，且越来越多的是**数字式**仪表了。有的万用表等甚至还具有**自动量程**的功能。

试触也没有人是“看都不看就盲目机械地一闭即断”这样操作的。

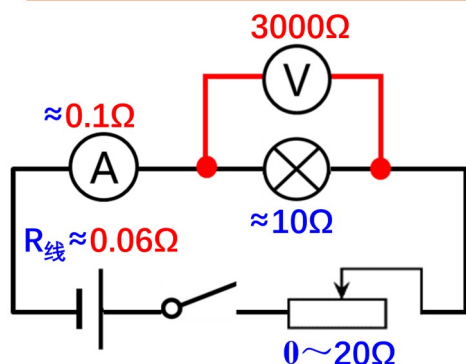
2、但是，但是，话说回来，会总有一些学生是连最基本的接线都时常出错。或者出现短路（可能导致电流过大）、断路（可能导致电压表示数过大）等情况。

所以，在日常教学中让学生先选用大量程来试触也是可以的、合理的。

3、回应前面说的，怎样让学生对电路具有一定的评估能力？

我在学生学到后面的电阻知识时，列出了常见元件的电阻的大概数值。

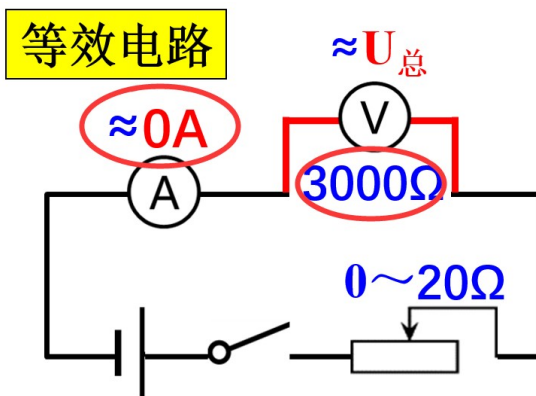
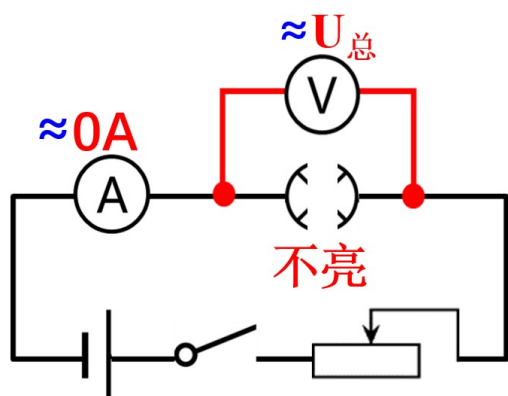
电压表的电阻很大。
电流表、导线、开关的电阻都很小。



这些数据中，小灯泡、导线的电阻是通过实验测量所得。电表的阻值是通过电表上的说明所得。



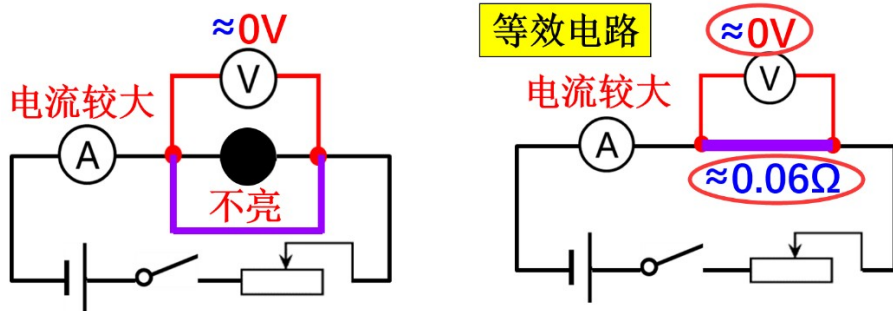
只是没有提及接触电阻和电源内阻。
学生对这些有一个大概的认知后，也非常有助于他们理解电路故障。



用以上数据“粗略”计算一下，电源电压算作是 3V，电流则约为 $3V/3000\Omega \approx 0.001A$ ，那么学生就非常容易明白电流表的示数为什么为零了。

不然，我们老师光是说“由于电压表的电阻很大，所以电流很小”。这样的解释没有说服力，学生也只能是“被动接受、死记住”这个结论而已。

解释短路现象时：



三、电压表的量程选择

目前在初中实验里，一般都是使用 1.5V 的电池，而且一般建议学生购买碱性电池，而不是碳性电池。应该是极少老师让学生购买 3.7V 的锂电池等来做实验。

那么实验中，用两节电池，电压表是否还需要先用大量程来试触？

空载时，可能有的电池的电动势超出 1.5V，但是接入电路后是很难超的，因为电源内阻、导线接触电阻等有分压。我认为，这时电压表应当是直接选用 3V 量程即可。

理由是：

- 1、刚才说的，通电后电压是很难超 3V 的（哪怕是接错线路、出现灯泡断路等）。
- 2、即使是超量程，也只能是超一点点，是**不会损坏**电表的。而“先用大量程来试触的**目的是为了防止损坏电表**”。既然这样是不可能损坏电表的，那么先用大量程来试触就没有意义和必要了。

有的老师又会说，先用大量程来试触，这是基本操作规范，是一种**科学素养**。这就不对了。这样做是机械呆板的盲目模仿，恰恰是**缺乏思考问题的科学素养**的表现。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546